

# Análise H3B — Somente Dados da Versão v4

Data da extração: 12/02/2026

Escopo deste documento: exclusivamente resultados do modelo v4 (API 2-4s vs DOM 15-30s).

Regra editorial: sem comparação com versões anteriores.

## 1) Contexto da rodada v4

| Indicador                                   | Valor |
|---------------------------------------------|-------|
| Auditorias H3B UP (match + kickoff passado) | 3975  |
| Betslip bruto                               | 2013  |
| Betslip confiável (diff -10% a +10%)        | 892   |
| Descartados no filtro de qualidade          | 1121  |
| Jogos únicos (geral)                        | 349   |
| Média de observações por jogo               | 11,4  |
| Jogos únicos com betslip                    | 155   |

## 2) Base comparativa v4: API vs DOM

| Métrica                         | API (rótulo histórico 2-4s) | DOM (15-30s) |
|---------------------------------|-----------------------------|--------------|
| Total de observações            | 1053                        | 2843         |
| Com betslip                     | 763                         | 129          |
| Com CLV pre-match               | 35                          | 45           |
| Com ROI                         | 680                         | 105          |
| Lag médio observado (fim-a-fim) | 11522 ms                    | 15170 ms     |

Leitura rápida:

- API tem muito mais cobertura útil de betslip.
- DOM concentra poucos casos com forte erosão de preço.

Nota importante sobre lag:

- O nome "API (2-4s)" é um rótulo operacional legado da arquitetura.
- O valor de 11,5s é o **lag fim-a-fim observado** (detecção -> abertura -> extração no betslip), já incluindo overhead de fila, navegação e latência de execução.
- Ou seja, o sistema API é mais rápido que DOM, mas hoje ainda acima do alvo teórico de 2-4s em média.

### 2.1) Cobertura temporal (pre-match vs in-match) na rodada v4

| Métrica                                       | Pre-match | In-match | Observação                      |
|-----------------------------------------------|-----------|----------|---------------------------------|
| Observações totais com classificação temporal | 1568      | 1652     | Contagem bruta do corte v4      |
| ROI Betslip                                   | 379       | 403      | Amostra com resultado de aposta |
| ROI WebSocket                                 | 1430      | 1250     | Referência de mercado           |
| CLV Betslip (informativo)                     | 80        | 42       | Decisão prioriza CLV pre-match  |

Leitura:

- Neste corte específico do v4, in-match ficou ligeiramente acima de pre-match no bruto (1652 vs 1568).
- Isso pode ocorrer por cobertura de jogos ao vivo em ciclos longos e por filtros de disponibilidade (betslip/closing/resultados), não necessariamente por maior "densidade de oportunidade" intrínseca.

### 3) CLV pre-match (núcleo da comparação v4)

#### 3.1 CLV com odd Betslip (execução real)

| Métrica                     | API (2-4s)         | DOM (15-30s)                  |
|-----------------------------|--------------------|-------------------------------|
| CLV Bruto BS Pre-Match      | +0,839% (NS, N=35) | -2,144% (sig. negativo, N=45) |
| CLV Adicional BS Pre-Match  | +0,211% (NS, N=35) | -3,354% (sig. negativo, N=45) |
| Taxa de CLV > 0 (bruto)     | 57,1%              | 25,0%                         |
| Taxa de CLV > 0 (adicional) | 51,4%              | 26,7%                         |

#### 3.2 CLV WebSocket (referência interna do v4)

| Métrica                    | API (2-4s)                    | DOM (15-30s)        |
|----------------------------|-------------------------------|---------------------|
| CLV Bruto WS Pre-Match     | +1,167% (sig. positivo, N=45) | +0,112% (NS, N=981) |
| Taxa de CLV > 0 (WS bruto) | 62,8%                         | 51,2%               |

Leitura:

- No v4, API preserva melhor o valor de entrada no pre-match.
- DOM fica estruturalmente negativo em CLV de execução real.

Nota metodológica:

- A "taxa de CLV > 0" **não** é win rate de aposta.
- Ela mede apenas a proporção de observações com CLV positivo.
- Como `CLV adicional = CLV bruto - baseline`, o sinal pode mudar por observação e, por isso, a taxa de CLV > 0 do bruto e do adicional pode ser diferente.

### 4) ROI por modelo (v4)

| Métrica              | API (2-4s)          | DOM (15-30s)         |
|----------------------|---------------------|----------------------|
| ROI Betslip          | -2,422% (NS, N=680) | +6,893% (NS, N=105)  |
| ROI WebSocket        | +0,737% (NS, N=953) | -0,276% (NS, N=2263) |
| Win rate ROI Betslip | 50,0%               | 60,5%                |
| Win rate ROI WS      | 49,2%               | 49,4%                |

Leitura:

- Em ROI, nenhum dos dois modelos mostrou significância estatística robusta nesta rodada.
- O diferencial v4 aparece mais em CLV/diff de execução do que em ROI consolidado.

## 5) Diferença de preço BS vs WS (v4)

| Métrica               | API (2-4s)          | DOM (15-30s)                   |
|-----------------------|---------------------|--------------------------------|
| Diff BS vs WS (média) | +0,185% (NS, N=763) | -2,931% (sig. negativo, N=129) |
| BS > WS               | 38,0% (290/763)     | 8,5% (11/129)                  |
| BS > WS +2%           | 18,5% (141/763)     | 7,0% (9/129)                   |

Leitura:

- API opera mais perto (ou acima) do preço de referência.
- DOM perde preço de forma recorrente.

## 6) Combinações de valor (v4)

### 6.1 Buckets por diferença BS vs WS

| Bucket               | N bucket | CLV BS PM                 | ROI BS (todos)      | Leitura                              |
|----------------------|----------|---------------------------|---------------------|--------------------------------------|
| BS < WS (-10% a -2%) | 186      | -4,748% (sig. neg., N=20) | +3,852% (NS, N=159) | CLV fortemente negativo quando BS ch |
| BS ~ WS (-2% a +2%)  | 556      | -0,100% (NS, N=51)        | -4,355% (NS, N=487) | Zona neutra em CLV, ROI sem confirm  |
| BS > WS (+2% a +10%) | 150      | +3,661% (sig. pos., N=9)  | +4,208% (NS, N=139) | Melhor combinação de CLV, mas com l  |

### 6.2 Combinação por faixa de linha AH

| Faixa AH         | CLV BS PM                 | ROI BS              | Diff BS vs WS              | Leitura                               |
|------------------|---------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------------------------|
| AH 0-1 (líquida) | -2,551% (sig. neg., N=46) | -1,349% (NS, N=337) | -0,942% (sig. neg., N=379) | Faixa mais crítica no v4              |
| AH 1-2 (média)   | +0,882% (NS, N=8)         | +8,983% (NS, N=103) | +0,738% (sig. pos., N=124) | Faixa promissora, ainda sem confirmaç |
| AH 2+ (extrema)  | +1,661% (sig. pos., N=26) | 4,041% (NS, N=345)  | +0,074% (NS, N=389)        | CLV positivo, mas sem conversão em F  |

6.3 Combinação por faixa de lag

| Faixa de lag | CLV BS PM                 | ROI BS              | Diff BS vs WS              | Leitura                                |
|--------------|---------------------------|---------------------|----------------------------|----------------------------------------|
| < 10s        | +0,296% (NS, N=33)        | -1,938% (NS, N=560) | -0,146% (NS, N=641)        | Melhor equilíbrio operacional de preço |
| 10-20s       | -2,237% (sig. neg., N=39) | +5,202% (NS, N=87)  | -2,393% (sig. neg., N=107) | Faixa com erosão clara de preço        |
| 20-30s       | +2,878% (NS, N=4)         | -14,629% (NS, N=70) | +0,150% (NS, N=75)         | Amostra CLV muito pequena, sem robu    |
| > 30s        | -0,286% (NS, N=4)         | +10,782% (NS, N=68) | +1,477% (sig. pos., N=69)  | Resultado heterogêneo e sem confirma   |

Observação importante:

- As combinações com CLV PM em alguns buckets têm N pequeno (ex.: N=8, N=9, N=4), então o ranking de valor deve ser tratado como indicativo, não conclusivo.

7) Estimativa econômica do combo BS > WS +2% (v4)

Base usada para estimativa:

- Bucket: **BS > WS (+2% a +10%)**
- ROI Betslip (todos): média **+4,208%**, IC90 **[-9,433%, +17,848%]**, N=139 (não significativo).
- Câmbio de referência: **USD/BRL = 5,20**.

Premissa de stake (ajustada):

- **Não usar stake flat.**
- Para cada aposta:  $\text{stake}_i = f \times \text{stake\_max}_i$ , onde  $f$  é a fração de execução sobre o stake máximo disponível no betslip.
- Referência empírica de stake máximo (histórico operacional em planilhas da operação): média aproximada **USD 440** por oportunidade elegível.

7.1 Validação da estimativa de volume (N/dia e N/mês)

Proxy adotada por decisão operacional:

- **Início v4 ativo:** 08/02/2026 00:00 UTC
- **Fim da janela:** 12/02/2026 12:09 UTC (timestamp da análise)
- Duração: **4,506 dias**

Com essa proxy:

| Série                                | N no corte | N/dia observado | N/mês projetado (x30) |
|--------------------------------------|------------|-----------------|-----------------------|
| Combo BS > WS +2%                    | 150        | 33,3            | 999                   |
| Betslip confiável (diff -10% a +10%) | 1092       | 197,9           | 5.938                 |
| Total de auditorias H3B UP           | 3975       | 882,1           | 26.463                |

Leitura:

- A estimativa anterior de ~340/mês estava conservadora para esta proxy.
- Com início em 08/02, o ritmo implícito do combo fica em ~**33 apostas/dia**.

## 7.2 Lucro potencial e turnover mensal (stake dinâmico)

Cenário base de volume: **999 apostas/mês**

Stake médio executado por aposta:  $f \times 440$

| Fração do stake | Stake médio (USD) | Turnover/mês (USD) | Lucro esperado/mês (USD) | IC90 (USD) 3m      | IC90 (USD) 3m | IC90 (BRL) 3m        |
|-----------------|-------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|---------------|----------------------|
| 25%             | 110               | 109.890            | +4.624                   | [-10.366, +19.613] | +24.046       | [-53.903, +101.988]  |
| 35% (base)      | 154               | 153.846            | +6.474                   | [-14.512, +27.458] | +33.664       | [-75.464, +142.784]  |
| 50%             | 220               | 219.780            | +9.248                   | [-20.732, +39.226] | +48.091       | [-107.806, +203.977] |

Leitura:

- Mesmo com stake dinâmico, o intervalo ainda cruza negativo de forma ampla.
- O combo tem upside, mas continua sem robustez estatística para escalar agressivamente.

## 7.3 Sensibilidade por volume (f = 35% do stake máximo)

| Apostas/mês | Turnover/mês (USD) | Lucro esperado/mês (USD) | IC90 (USD) 3m      | IC90 (USD) 3m | IC90 (BRL) 3m        |
|-------------|--------------------|--------------------------|--------------------|---------------|----------------------|
| 500         | 77.000             | +3.240                   | [-7.263, +13.743]  | +16.849       | [-37.769, +71.463]   |
| 1.000       | 154.000            | +6.480                   | [-14.527, +27.486] | +33.698       | [-75.539, +142.927]  |
| 1.500       | 231.000            | +9.720                   | [-21.790, +41.229] | +50.546       | [-113.309, +214.390] |
| 2.000       | 308.000            | +12.961                  | [-29.054, +54.972] | +67.395       | [-151.079, +285.853] |

## 7.4 Banca exigida (sleeve do combo)

Método (aproximação de risco):

- Escalonamento da volatilidade mensal pela stake média executada.
- Referência de downside mensal p99 no cenário base ajustado para stake dinâmico.
- Stress de 3 meses + fator de segurança.

Para 999 apostas/mês:

- $f=25\%$  -> downside mensal p99  $\approx$  **-USD 3.282**, stress 3m  $\approx$  **USD 9.845**
- $f=35\%$  -> downside mensal p99  $\approx$  **-USD 4.594**, stress 3m  $\approx$  **USD 13.782**
- $f=50\%$  -> downside mensal p99  $\approx$  **-USD 6.563**, stress 3m  $\approx$  **USD 19.689**

Banca por método conservador (baseado no limite inferior do IC90, 3 meses + buffer):

- $f=25\%$  -> **USD 37k a 47k (BRL 194k a 243k)**
- $f=35\%$  -> **USD 52k a 65k (BRL 272k a 340k)**
- $f=50\%$  -> **USD 75k a 93k (BRL 388k a 485k)**

Faixa sugerida de banca (sleeve dedicada):

- **USD 52k a 65k** (aprox. **BRL 272k a 340k**) para o cenário base ( $f=35\%$ , ~999 apostas/mês).

Observação:

- Essa faixa é para operar o combo como sleeve dedicada, não para banca total da operação.
- 

## 8) Conclusão objetiva da versão v4

1. **API (2-4s)** é superior ao **DOM (15-30s)** em qualidade de execução.
  2. **DOM permanece negativo em CLV de betslip pre-match** com significância estatística.
  3. **API ainda não confirmou edge estatístico em CLV adicional de execução**, apesar de sinal melhor que DOM.
  4. Em **ROI**, os resultados permanecem não conclusivos para decisão final.
  5. Nas combinações, o bucket **BS > WS** concentra o melhor CLV, enquanto **AH 0-1** concentra a pior dinâmica de preço no v4.
- 

## 9) Recomendação operacional (somente v4)

- Manter API como trilha principal.
- Reduzir ainda mais latência e aumentar N de CLV pre-match no API.
- Reavaliar quando houver amostra suficiente para fechar significância no CLV adicional de execução.